

□ સમજૂતી :

⇒ મુખ્ય ચાર ભાગ છે.

(1) વ્યાખ્યાયિત પદો :

⇒ જે પદોની વ્યાખ્યા આપી શકાય તેવા પદોને વ્યાખ્યાયિત પદો કહે છે.

⇒ ઉ.દા. કિરણ, રેખાખંડ, ખૂણો, ચતુષ્કોણ, ત્રિકોણ

(2) અવ્યાખ્યાયિત પદો :

⇒ જે પદોની વ્યાખ્યા આપી ન શકાય તેને અવ્યાખ્યાયિત પદો કહે છે.

⇒ ઉ.દા. બિંદુ, રેખા, સમતલ, અવકાશ.

(3) પૂર્વધારણાઓ (સ્વયંસિદ્ધ સત્ય) :

⇒ ભૂમિતિના અભ્યાસમાં પૂર્વધારણાઓને કોઈપણ પ્રકારની સાબિતી વગર સાચું સ્વીકારવામાં આવે છે.

(4) પ્રમેય :

⇒ પ્રમેયના મુખ્ય ત્રણ અંગો છે. પક્ષ, સાધ્ય અને સાબિતી.

❖ પ્રાથમિક ખ્યાલો :

(1) બિંદુ :

⇒ બિંદુ એક અવ્યાખ્યાયિત પદ છે.

⇒ તેને લંબાઈ, પહોળાઈ કે ઉંચાઈ જેવા પરિમાણ હોતા નથી.

⇒ એટલે કે બિંદુ પરિમાણ રહિત આકૃતિ છે.

⇒ બિંદુને દર્શાવવા માટે ટપકું (.) મૂકીને તેની નજીક અંગ્રેજી કેપિટલ અક્ષરો જેવા કે A, B, C, D, P, Q, R, X, Y, Z વગેરે વપરાય છે. (A.)

⇒ ટપકું એ બિંદુ નથી.

(2) રેખા :

⇒ રેખા એક અવ્યાખ્યાયિત પદ છે.

⇒ રેખા એક પરિમાણ ધરાવે છે : લંબાઈ

⇒ એટલે કે રેખા એક પારિમાણિક આકૃતિ છે.

⇒ રેખા બંને બાજુ અનંત સુધી વિસ્તરેલી હોય છે.

⇒ રેખાને અંગ્રેજીના નાના મૂળાક્ષરો વડે દર્શાવાય છે. ઉ.દા. l, m, n. વગેરે.

(3) સમતલ :

⇒ સમતલ એક અવ્યાખ્યાયિત પદ છે.

⇒ સમતલ બે પરિમાણ ધરાવે છે : લંબાઈ અને પહોળાઈ

⇒ આથી સમતલ એ દ્વિપારિમાણિક આકૃતિ છે.

⇒ સમતલને α (આલ્ફા), β (બીટા), γ (ગામા/ગેમા), θ (થીટા) વગેરે ગ્રીક મૂળાક્ષરો વડે દર્શાવાય છે.

⇒ સમતલની પૂર્વધારણા : દરેક સમતલમાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ અસમરેખ બિંદુઓ હોય છે.

(4) અવકાશ :

⇒ અવકાશ એ એક અવ્યાખ્યાયિત પદ છે.

⇒ અવકાશ એ ત્રણ પરિમાણ ધરાવે છે. લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઉંચાઈ.

⇒ અવકાશ એ ત્રિ-પારિમાણિક રાશિ છે.

❖ પૂર્વધારણા 1 :

⇒ દરેક રેખાને ઓછામાં ઓછા બે ભિન્ન બિંદુઓ હોય છે.

(1) રેખા એ ખાલી ગણ નથી.

(2) રેખા એ એકાંકી ગણ નથી.

(3) રેખા ઉપર બે કે તેથી વધુ બિંદુઓ છે.

❖ પૂર્વધારણા 2 :

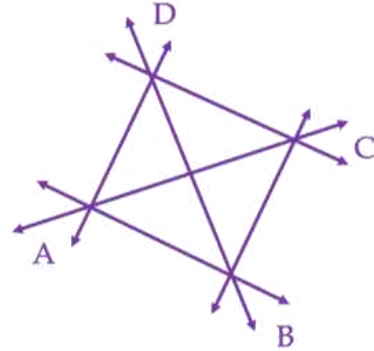
⇒ કોઈપણ બે ભિન્ન બિંદુઓને સમાવતી એક અને માત્ર એક જ રેખા મળે (અનન્ય) એટલે કે બે ભિન્ન બિંદુઓ એક રેખા નિશ્ચિત કરે છે.

⇒ ધારો કે રેખા m છે. પૂર્વધારણા 1 મુજબ રેખા પર ઓછામાં ઓછા બે ભિન્ન બિંદુઓ A અને B હોય જ.

⇒ આમ, રેખા m ને $\overleftrightarrow{AB}$ પણ કહેવાય. ટૂંકમાં $m = \overleftrightarrow{AB}$

⇒ ચાર ભિન્ન બિંદુઓ વધુમાં વધુ કેટલી રેખાઓ નિશ્ચિત કરે. અને ઓછામાં ઓછી કેટલી રેખાઓ નિશ્ચિત કરે ?

⇒ ચાર ભિન્ન બિંદુઓ અસમરેખ હોય તો 6 રેખાઓ નિશ્ચિત થાય.



⇒ ચાર ભિન્ન બિંદુઓ સમરેખ હોય તો એક જ રેખા નિશ્ચિત થાય.



❖ સમરેખ બિંદુઓ :

⇒ ત્રણ કે તેથી વધુ બિંદુઓને સમાવતી જો કોઈ એક રેખા મળે તો આવા બિંદુઓને સમરેખ બિંદુઓ કહે છે.

⇒ એક જ રેખા પર આવેલા બધા જ બિંદુને સમરેખ બિંદુ કહે છે.

⇒ જો ચાર બિંદુઓ A, B, M અને N સમરેખ હોય તો તેને સંકેતમાં A-B-M-N દર્શાવાય છે.



❖ અસમરેખ બિંદુઓ :

- ⇒ જો આપેલા બિંદુઓને સમાવતી એક રેખા ન મળી શકે તો તેને અસમરેખ બિંદુઓ કહે છે.
- ⇒ જો બિંદુઓ સમરેખ ન હોય તો તેને અસમરેખ બિંદુઓ કહે છે.



❖ બિંદુ અને રેખા વચ્ચેનો સંબંધ :

- ⇒ બિંદુ અને રેખા વચ્ચેના સંબંધમાં બે શક્યતાઓ રહેલી છે.

(1) બિંદુ રેખા પર આવેલ હોય.



(2) બિંદુ રેખા પર આવેલ ન હોય.



❖ બે રેખાઓ વચ્ચેનો સંબંધ :

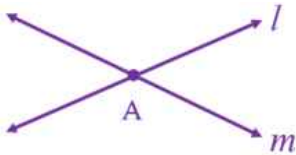
- ⇒ બે રેખાઓ વચ્ચેના સંબંધમાં ત્રણ શક્યતાઓ રહેલી છે.
- (1) બે રેખાઓ પરસ્પર છેદે જ નહિ. (એટલે કે તે બંને પરસ્પર સમાંતર રેખાઓ હોય)



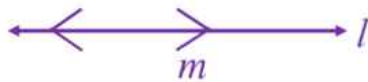
- ⇒ $\leftrightarrow l$ છેદગણ = ખાલી ગણ

- ⇒ $\leftrightarrow m$ $l \cap m = \{ \}$ અથવા ϕ

(2) પરસ્પર એક જ બિંદુમાં છેદે.



(3) બે રેખાઓ પરસ્પર અનંત બિંદુઓમાં છેદે.



❖ રેખાખંડ



- ⇒ રેખા AB પરના બિંદુ A, બિંદુ B તથા તેની વચ્ચે આવેલા તમામ બિંદુઓના (યોગ) ગણને રેખાખંડ AB કહે છે.
- ⇒ રેખાખંડ ABના બે અંત્યબિંદુઓ બિંદુ A અને બિંદુ B છે.

- ⇒ રેખાખંડ એ અન્ય મધ્યબિંદુ ધરાવે છે.



- ⇒ કિરણ અને રેખાને મધ્યબિંદુ ન હોય.

❖ એકરૂપ રેખાખંડ

- ⇒ જો બે રેખાખંડોની લંબાઈ સરખી હોય તેવા બે રેખાખંડોને એક રૂપ રેખાખંડો કહેવાય છે.
- ⇒ દા.ત., રેખાખંડ AB અને રેખાખંડ PQ. ($\overline{AB} = \overline{PQ}$) ની લંબાઈ સરખી હોય તો તેમને એકરૂપ રેખાખંડ કહી શકાય. જેને ($\overline{AB} \cong \overline{PQ}$) વડે દર્શાવાય છે.

❖ એકરૂપ રેખાખંડોના ગુણધર્મો :

(1) સ્વવાચકતા

- ⇒ ($\overline{AB} \cong \overline{AB}$)

(2) સંમિતતા

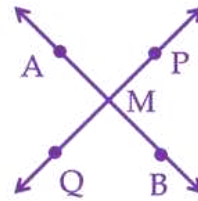
- ⇒ જો ($\overline{PQ} \cong \overline{PQ}$) તો ($\overline{PQ} \cong \overline{AB}$)

(3) પરંપરિતતા

- ⇒ જો ($\overline{AB} \cong \overline{PQ}$) તથા ($\overline{PQ} \cong \overline{xy}$) તો ($\overline{AB} \cong \overline{xy}$)

- ⇒ બે રેખાખંડોના છેદગણ વિશે 3 શક્યતાઓ છે.

(1) છેદગણ એક બિંદુ હોય.



$$\overline{AB} \cap \overline{PQ} = \{M\}$$

(2) છેદગણ રેખાખંડ હોય.



$$\overline{AB} \cap \overline{BD} = \{B\}$$

$$\overline{AC} \cap \overline{BD} = \overline{BC}$$

$$\overline{AB} \cap \overline{AC} = \overline{AB}$$

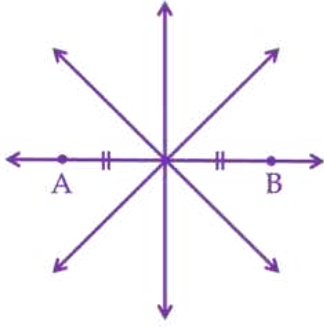
$$\overline{AB} \cap \overline{CD} = \phi$$

(3) છેદગણ ખાલી ગણ હોય.



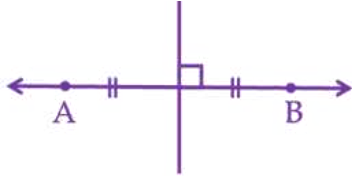
$$\overline{PQ} \cap \overline{xy} = \phi$$

❖ રેખાખંડનો દ્વિભાજક :



- ⇒ રેખાખંડના મધ્યબિંદુમાંથી પસાર થતી રેખા, કિરણ કે રેખાખંડને તેનો દ્વિભાજક કહે છે.
- ⇒ રેખાખંડને અસંખ્ય દ્વિભાજક હોય છે.
- ⇒ રેખાખંડને અનન્ય મધ્યબિંદુ હોય, પરંતુ રેખા કે કિરણને મધ્યબિંદુ ન હોય. આમ, રેખાખંડને દ્વિભાજક હોય. પણ રેખા કે કિરણને દ્વિભાજક ન હોય.

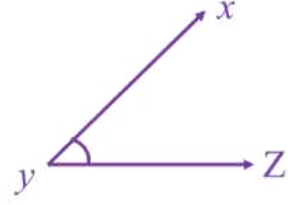
❖ રેખાખંડનો લંબદ્વિભાજક :



- ⇒ રેખાખંડનો એક અને માત્ર એક જ (અન્ય) લંબદ્વિભાજક હોય છે.
- ⇒ કિરણ : રેખા $\overrightarrow{AB}$ પરના બિંદુ A થી B તરફના તમામ બિંદુઓના ગણને કિરણ $\overrightarrow{AB}$ કહે છે. જેને સંકેતમાં $\overrightarrow{AB}$ દર્શાવાય છે.
- ⇒ બિંદુ A ને કિરણ $\overrightarrow{AB}$ નું ઉદભવબિંદુ/અંત્યબિંદુ કહે છે.
- ⇒ બિંદુ B એ $\overrightarrow{AB}$ નું અંત્યબિંદુ નથી.
- ⇒ કિરણ AB એ B તરફ અનંત સુધી વિસ્તરેલું છે.
- ⇒ $\overrightarrow{AB}$ માં $\overrightarrow{AB}$ સમાયેલ છે. અને $\overrightarrow{AB}$ માં $\overrightarrow{AB}$ સમાયેલ છે.
- ⇒ $\overrightarrow{AB} \subset \overrightarrow{AB} \subset \overrightarrow{AB}$

❖ ખૂણો :

- ⇒ સમાન ઉદભવબિંદુ ધરાવતા બે કિરણોના યોગગણને ખૂણો કહે છે.
- ⇒ એક જ ઉદભવબિંદુવાળા બે ભિન્ન કિરણો એક જ રેખામાં ન હોય તો તેમનો યોગગણ ખૂણો કહેવાય.
- ⇒ આકૃતિમાં બે ભિન્ન કિરણ $\overrightarrow{YX}$ અને $\overrightarrow{YZ}$ નું સામાન્ય બિંદુ Y છે. આ બે કિરણો $\overrightarrow{YX}$ અને $\overrightarrow{YZ}$ નો યોગગણ ખૂણો રચે છે.

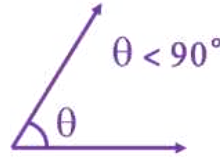


- ⇒ $\angle xyz$ કે $\angle zyx$ કહેવાય.
- ⇒ દરેક ખૂણો એ બે બાજુઓ (ભૂજ) તથા એક શિરોબિંદુ ધરાવે છે.
- ⇒ આકૃતિમાં $\overrightarrow{YX}$ અને $\overrightarrow{YZ}$ એ આપેલ ખૂણાની બાજુઓ તથા બિંદુ Y એ આપેલ ખૂણાનું શિરોબિંદુ છે.

❖ ખૂણાના માપના પ્રમાણે તેના પ્રકારો :

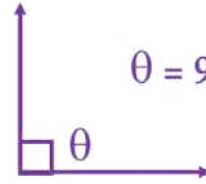
(1) લઘુકોણ :

- ⇒ જે ખૂણાનું માપ 90° થી ઓછું હોય તેને લઘુકોણ કહેવાય.



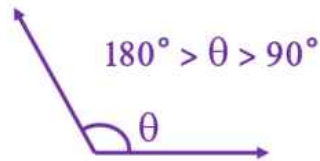
(2) કાટકોણ :

- ⇒ જે ખૂણાનું માપ 90° હોય તેને કાટકોણ કહેવાય.



(3) ગુરુકોણ :

- ⇒ જે ખૂણાનું માપ 90° થી વધુ હોય તેને ખૂણાને ગુરુકોણ કહે છે.



(4) સરળકોણ :

- ⇒ જે ખૂણાનું માપ 180° હોય તેવા ખૂણાને સરળકોણ કહે છે.



- ⇒ તે બે વિરુદ્ધ કિરણો દ્વારા બને છે.

(5) વિપરીત કોણ :

- ⇒ જે ખૂણાનું માપ 180° કરતા વધારે અને 360° કરતાં ઓછું હોય તેવા ખૂણાને વિપરીત કોણ કહે છે.
- ⇒ વિપરીત કોણ અને તેની સાથે રહેલ ખૂણાના માપનો સરવાળો 360° થાય.



(6) પૂર્ણ કોણ/વૃત્ત ખૂણો

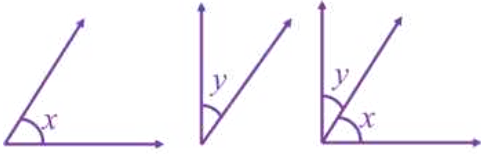
- ⇒ જે ખૂણાનું માપ 360° હોય તેવા ખૂણાને પૂર્ણ ખૂણો/વૃત્ત ખૂણો કહે છે.



❖ ખૂણાના માપના આધારે ખૂણાની જોડના પ્રકાર :

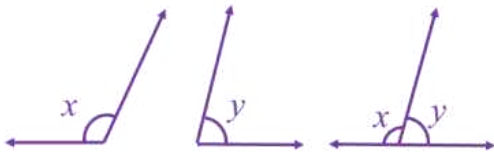
(1) કોટિકોણ :

- ⇒ જો બે ખૂણાઓના માપનો સરવાળો 90° થતો હોય તેવા બંને ખૂણાઓને એકબીજાના કોટિકોણ કહે છે.
- ⇒ જો $x + y = 90^\circ$ હોય તો તેમને એકબીજાના કોટિકોણ કહે છે.

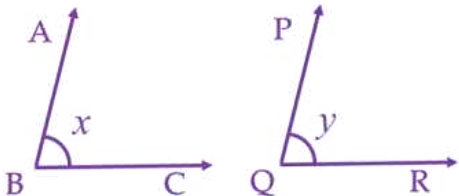


(2) પૂરકકોણ :

- ⇒ જો બે ખૂણાઓના માપનો સરવાળો 180° થાય તો તે એકબીજાના પૂરકકોણ કહેવાય.



(3) એકરૂપ ખૂણા :

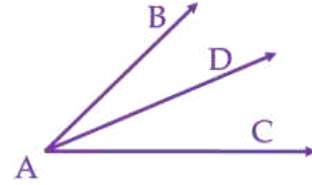


- ⇒ જો બે ખૂણાઓના માપ સરખા હોય તેવા બે ખૂણાઓને એકરૂપ (એકબીજાના) ખૂણાના કહે છે.
- ⇒ તેને સંકેતમાં $\angle ABC \cong \angle PQR$ વડે દર્શાવાય છે.
 $\angle x = \angle y$

❖ ખૂણાઓની બાજુઓના આધારે ખૂણાઓની જોડના પ્રકાર :

(1) આસન્ન ખૂણાઓ :

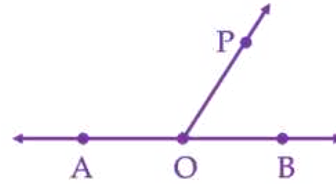
- ⇒ આપેલ આકૃતિમાં આપેલા ખૂણાઓના સંદર્ભમાં,
- ⇒ તે ખૂણાઓને સામાન્ય શિરોબિંદુ હોય, તેમની એક બાજુ સામાન્ય હોય.
- ⇒ સામાન્ય ન હોય તેવી બાજુઓ સામાન્ય બાજુઓની વિરુદ્ધ બાજુએ હોય, તો ખૂણાઓને આસન્ન ખૂણાઓ કહેવાય.



- ⇒ આકૃતિમાં $\angle BAD$ અને $\angle DAC$ આસન્ન કોણો છે.

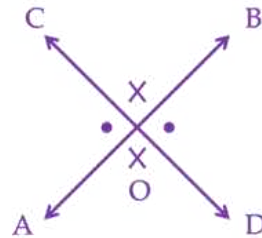
(2) ખૂણાઓની રૈખિક જોડ :

- ⇒ બે આસન્ન ખૂણાઓની એક બાજુ સામાન્ય હોય અને બાકીની બંને બાજુઓ પરસ્પર વિરુદ્ધ કિરણો હોય તો ખૂણાઓનો આવી જોડને રૈખિક જોડના ખૂણા કહેવાય.
- ⇒ આકૃતિમાં $\angle POA$ અને $\angle POB$ રૈખિક જોડના ખૂણા છે.



(3) અભિકોણ :

- ⇒ ખૂણાની બંને બાજુઓ પરસ્પર વિરુદ્ધ કિરણો હોય તો બંને ખૂણાને એકબીજાના અભિકોણ કહેવાય.
- ⇒ $\angle AOC$ અને $\angle BOD$ તથા $\angle AOD$ અને $\angle BOC$ અભિકોણો છે. અભિકોણો એકરૂપ હોય.



❖ સમાંતર રેખાઓ :

- ⇒ બે ભિન્ન સમતલીય રેખાઓ પરસ્પર છેદતી ન હોય તો તે રેખાઓ સમાંતર રેખાઓ કહેવાય.

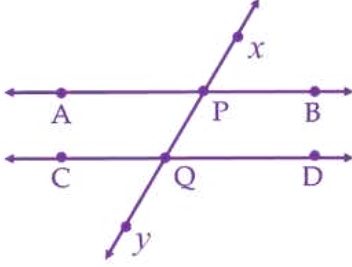


- ⇒ તેને સંકેતમાં $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ વડે દર્શાવાય છે.

❖ છેદિકા :

⇒ સમતલીય રેખાઓની છેદિકા વડે કુલ 8 ખૂણાઓ બને.

- (1) અનુકોણની 4 જોડ
- (2) યુગ્મકોણની 2 જોડ
- (3) છેદિકાની એક તરફના અંતઃકોણની 2 જોડ



(1) અનુકોણની 4 જોડ

- (i) $\angle XPA$ અને $\angle PQC$
- (ii) $\angle XPB$ અને $\angle PQD$
- (iii) $\angle APQ$ અને $\angle CQY$
- (iv) $\angle BPQ$ અને $\angle DQY$

(2) યુગ્મકોણની 2 જોડ

- (i) $\angle APQ$ અને $\angle PQD$
- (ii) $\angle BPQ$ અને $\angle PQC$

(3) છેદિકાની એક તરફના અંતઃકોણની બે જોડ

- (i) $\angle APQ$ અને $\angle PQC$
- (ii) $\angle BPQ$ અને $\angle PQD$

⇒ બે સમાંતર રેખાઓની છેદિકા t વડે બનતા.

- (1) અનુકોણ એકરૂપ હોય.
- (2) યુગ્મકોણ એકરૂપ હોય.
- (3) છેદિકાની એક તરફના અંતઃકોણ પૂરક હોય.

⇒ અનુકોણ : L (એલ)

⇒ યુગ્મકોણ : Z (ઝેડ)

⇒ અંતઃકોણ : C (સી)

⇒ રેખિક જોડના ખૂણા : $\perp$ (ડબલ એલ)

⇒ આસન્ન ખૂણાઓ : Ψ (ટ્રિશૂલ)

❖ અંતઃસંયુજકોણ :

⇒ ત્રિકોણનો બહિષ્કોણ, ત્રિકોણના જે ખૂણા સાથે રેખિક જોડ બનાવે તે ખૂણા સિવાયનો ત્રિકોણનો દરેક ખૂણો આપેલા બહિષ્કોણનો અંતઃસંયુજકોણ કહેવાય.

⇒ ત્રિકોણના દરેક શિરોબિંદુએ બે બહિષ્કોણ મળે. આમ ત્રિકોણને કુલ 6 બહિષ્કોણ હોય. દરેક બહિષ્કોણને બે અંતઃસંયુજકોણ હોય.

⇒ અંતઃકોણના સમઘનિભાજક આગળ જઈને મળે ત્યારે 90° નો ખૂણો બનાવે છે.

Type # 1

(1) જો બે કોટિકોણ અનુક્રમે $(2x - 20)$ અને $(x - 10)$ હોય, તો x ની કિંમત શોધો.

- (A) 30°
- (B) 120°
- (C) 60°
- (D) 40°

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow (2x - 20) + (x - 10) &= 90^\circ \\ 2x - 20 + x - 10 &= 90^\circ \\ 3x - 30 &= 90^\circ \\ 3x &= 120^\circ \\ x &= \frac{120^\circ}{3} \\ x &= 40^\circ \end{aligned}$$

∴ (D) 40°

(2) જો બે પૂરકકોણોનો ગુણોત્તર 6 : 4 છે, તો મોટા ખૂણાનું માપ શોધો.

- (A) 180°
- (B) 18°
- (C) 108°
- (D) 80°

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow 6 : 4 \\ \Rightarrow 6 \rightarrow 6x \\ 4 \rightarrow 4x \\ \Rightarrow 6x + 4x &= 180^\circ \\ 10x &= 180^\circ \\ x &= \frac{180^\circ}{10} \\ x &= 18^\circ \\ \Rightarrow 6x &= 6 \times 18 = 108^\circ \\ 4x &= 4 \times 18 = 72 \\ \therefore (C) 108^\circ \end{aligned}$$

(3) બે કોટિકોણના ખૂણાનો ગુણોત્તર 2 : 1 છે, તો મોટા ખૂણાનું માપ શોધો.

- (A) 60°
- (B) 30°
- (C) 55°
- (D) 40°

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow 2 : 1 \\ \Rightarrow 2 \rightarrow 2x \\ 1 \rightarrow x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow 2x + x &= 90^\circ \\ 3x &= 90^\circ \\ x &= \frac{90^\circ}{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x &= 30^\circ \\ \Rightarrow 2x &= 2 \times 30^\circ \\ &= 60^\circ\end{aligned}$$

$$\therefore (A) 60^\circ$$

- (4) બે પૂરકકોણ અનુક્રમે a અને b છે. જો $a - b = 80^\circ$ હોય તો a અને b નું માપ શોધો.

- (A) $140^\circ, 40^\circ$ (B) $160^\circ, 20^\circ$
(C) $120^\circ, 60^\circ$ (D) $130^\circ, 50^\circ$

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow a + b &= 180^\circ \\ a - b &= 80^\circ \\ \hline 2a &= 260^\circ \\ \therefore a &= \frac{260^\circ}{2}\end{aligned}$$

$$\Rightarrow a = 130^\circ$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow a + b &= 180^\circ \\ b &= 180^\circ - 130^\circ \\ b &= 50^\circ\end{aligned}$$

$$\therefore (D) 130^\circ, 50^\circ$$

- (5) ત્રણ ખૂણાઓ અનુક્રમે $5x$, $3x$ અને x દ્વારા રૈખિક જોડ ખૂણા બને છે. તો x કિંમત શું હશે ?

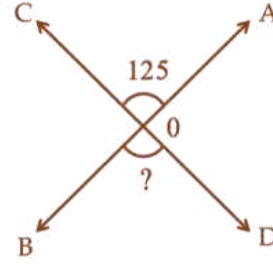
- (A) 30° (B) 15°
(C) 22.5° (D) 20°

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow 5x + 3x + x &= 180^\circ \\ 9x &= 180^\circ \\ 9x &= \frac{180^\circ}{9} \\ x &= 20^\circ\end{aligned}$$

$$\therefore (D) 20^\circ$$

- (6) બે કિરણો AB અને DC એકબીજાને બિંદુ O પર પ્રતિચ્છેદ કરે છે. જો $\angle AOC = 125^\circ$ હોય, તો $\angle BOD = ?$



- (A) 140° (B) 160° (C) 55° (D) 125°

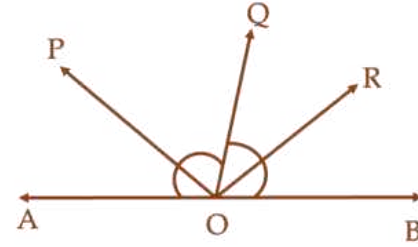
Solution :

$$\Rightarrow \angle AOC = \angle BOD \text{ થાય. (અભિકોણ)}$$

$$\angle BOD = 125^\circ$$

$$\therefore (D) 125^\circ$$

- (7) નીચેની આકૃતિમાં $\angle QOB$ ને OR અને $\angle QOA$ ને OP સમદ્વિભાજિત કરે છે. તો $\angle POR$ નું માપ શું હશે ?



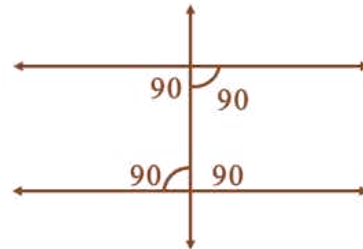
- (A) 90° (B) 100° (C) 80° (D) 120°

Solution :

$$\Rightarrow \angle POR = 90^\circ \text{ જ આવે.}$$

$$\therefore (A) 90^\circ$$

- (8) જો બે સમાંતર રેખાઓને એક તીર્થક રેખા લંબવત કાપે તો બે એકાંતર કોણોનાં યુગ્મોનો (જોડનો) સરવાળો કેટલો થશે ?



- (A) 90° (B) 120° (C) 180° (D) 360°

Solution :

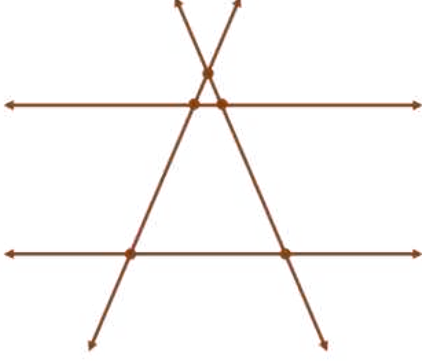
$$\Rightarrow 180^\circ + 180^\circ = 360^\circ$$

$$\therefore (D) 360^\circ$$

- (9) એક સમતલમાં ચાર રેખાઓ છે. જેમાં બે સમાંતર નથી. તો બતાવો કે ચાર રેખાઓ એકબીજાને વધુમાં વધુ કેટલા બિંદુઓ પર છેદે છે ?

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

Solution :

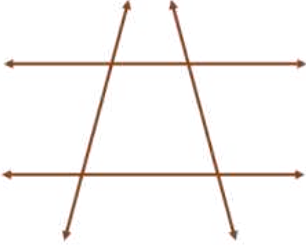


∴ (D) 5

- (10) જો બે સમાંતર રેખાઓ અલગ-અલગ તીર્થક છેદ રેખાઓને કાપે છે. તો આ ચાર રેખાઓથી બનેલો ચતુષ્કોણ કેવો હોય ?

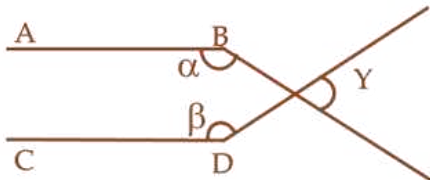
(A) સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ
(B) સમલંબ ચતુષ્કોણ
(C) સમચતુષ્કોણ
(D) એક પણ નહિ.

Solution :



∴ (C) સમચતુષ્કોણ

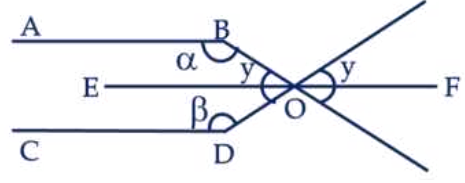
- (11) જો $AB \parallel CD$ હોય તો $\alpha + \beta + \gamma$ ની કિંમત શોધો.



(A) 180° (B) 270°
(C) 360° (D) 240°

Solution :

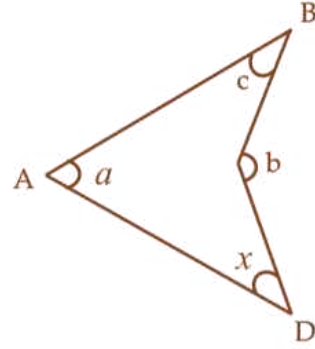
⇒ AB અને CD ને સમાંતર અન્ય રેખા EF બનાવીએ.



$$\begin{aligned}\Rightarrow \angle BOE &= 180^\circ - \alpha \\ \Rightarrow \angle DOE &= 180^\circ - \beta \\ \Rightarrow \text{હવે, } \angle BOD &= \gamma \\ \Rightarrow 180^\circ - \alpha + 180^\circ - \beta &= \gamma \\ 360^\circ - \alpha - \beta &= \gamma \\ \alpha + \beta + \gamma &= 360^\circ\end{aligned}$$

∴ (C) 360°

- (12) નીચે આપેલ ચિત્રમાં x ની કિંમત શોધો.



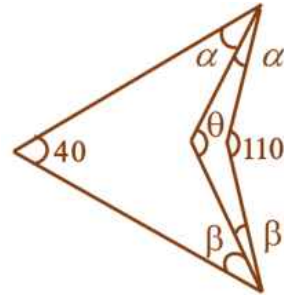
(A) $b - a - c$ (B) $b - a + c$
(C) $b + a - c$ (D) $\pi (a + b + c)$

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{થીયરી મુજબ,} \\ \Rightarrow a + x + c &= b \\ x &= b - c - a \\ x &= b - a - c\end{aligned}$$

∴ (A) $b - a - c$

- (13) θ ની કિંમત શોધો.



(A) 60° (B) 70°
(C) 75° (D) નક્કી કરી શકાય નહીં.

Solution :

⇒ α અને β વાળા ખૂણા સમદ્વિભાજક એટલે કે $\alpha \cdot \alpha$ અને $\beta \cdot \beta$ સમાન છે.

⇒ $2\alpha + 2\beta + 40^\circ = 110$

$$2\alpha + 2\beta = 110 - 40$$

$$2(\alpha + \beta) = 70$$

$$\alpha + \beta = \frac{35}{2}$$

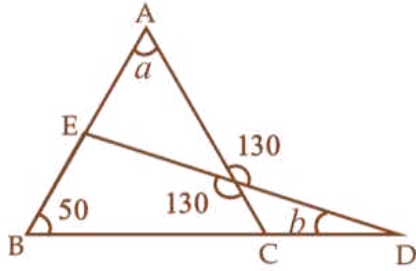
$$\alpha + \beta = 35$$

⇒ $\theta = 40 + \alpha + \beta$
 $= 40^\circ + 35^\circ$
 $= 75^\circ$

⇒ Short : $\theta = \frac{40 + 110}{2} = \frac{150}{2} = 75^\circ$

∴ (C) 75°

(14) $a + b$ ની કિંમત શોધો.



- (A) 80° (B) 180° (C) 90° (D) 120°

Solution :

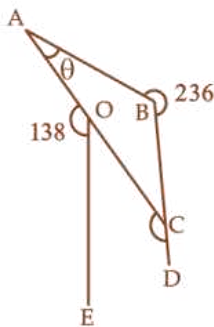
⇒ $a + b + 50^\circ = 130^\circ$

$$a + b = 130^\circ - 50^\circ$$

$$a + b = 80^\circ$$

∴ (A) 80°

(15) નીચે આપેલ ચિત્રમાં $OE \parallel BD$, θ ની કિંમત શોધો.



- (A) 19° (B) 12° (C) 14° (D) 15°

Solution :

⇒ $\angle AOE = \angle OCD = 138^\circ$ થાય. ($OE \parallel BD$)

⇒ $\angle B = 360 - 236^\circ = 124^\circ$

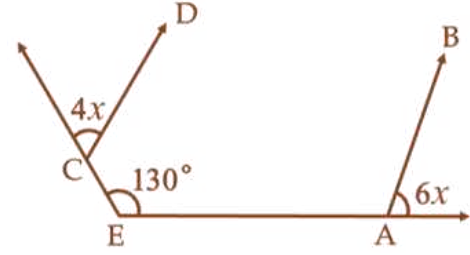
⇒ હવે, $\angle \theta + 124^\circ = 138^\circ$

$$\angle \theta = 138^\circ - 124^\circ$$

$$\angle \theta = 14^\circ$$

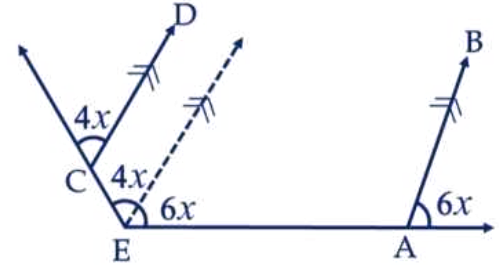
∴ (C) 14°

(16) $AB \parallel CD$ છે. તો x ની કિંમત શોધો.



- (A) 10° (B) 12° (C) 13° (D) 15°

Solution :



⇒ $4x + 6x = 130^\circ$

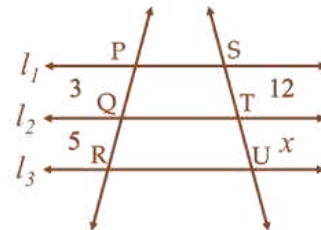
$$10x = 130^\circ$$

$$x = \frac{130^\circ}{10}$$

$$x = 13^\circ$$

∴ (C) 13°

(17) x ની કિંમત શોધો.



- (A) 20° (B) $\frac{36}{5}$ (C) 14 (D) $\frac{5}{4}$

Solution :

⇒ $l_1 \parallel l_2$ અને $l_2 \parallel l_3$ છે.

⇒ બે સમાંતર જોડીઓ છે.

$$\frac{PQ}{QR} = \frac{ST}{TU}$$

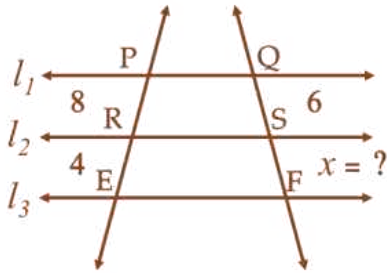
$$\frac{3}{5} = \frac{12}{x}$$

$$x = \frac{12 \times 5}{3}$$

$$x = 20^\circ$$

$$\therefore (A) 20^\circ$$

(18) $l_1 \parallel l_2, l_2 \parallel l_3$ x ની કિંમત શોધો.



- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

Solution :

$$\Rightarrow \frac{PR}{RE} = \frac{QS}{SF}$$

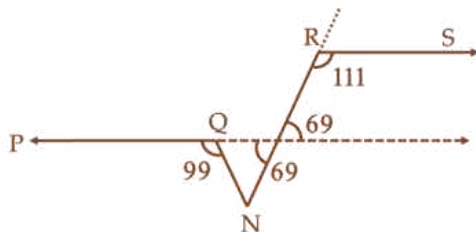
$$\Rightarrow \frac{8}{4} = \frac{6}{x}$$

$$x = \frac{6 \times 4}{8}$$

$$x = 3$$

$$\therefore (A) 3$$

(19) $PQ \parallel RS$ છે. $\angle PQN = 99^\circ, \angle NRS = 111^\circ, \angle QNR = ?$



- (A) 45° (B) 40° (C) 35° (D) 30°

Solution :

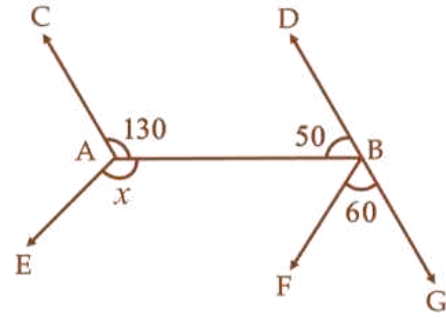
$$\Rightarrow \angle QNR = 180^\circ - 99 - 69$$

$$= 180^\circ - 168^\circ$$

$$= 12^\circ$$

$$\therefore (D) 30^\circ$$

(20) x ની કિંમત શોધો.



- (A) 100°

- (B) 110°

- (C) 120°

- (D) 130°

Solution :

$$\Rightarrow \overline{AC} \parallel \overline{BD}, \overline{AE} \parallel \overline{BF}$$

$$\Rightarrow \angle CAB + \angle DBA = 180^\circ \text{ થાય.}$$

$$\Rightarrow \angle DBA = 50^\circ$$

$$\angle ABF = 180^\circ - 50 - 60^\circ$$

$$= 70^\circ$$

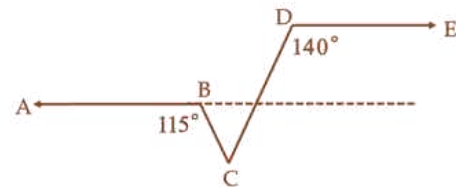
$$\angle x = 180^\circ - 70^\circ$$

$$= 110^\circ$$

$$\therefore (B) 110^\circ$$

(21) $AB \parallel DE, \angle ABC = 115^\circ$

$\angle CDE = 140^\circ, \angle BCD = ?$



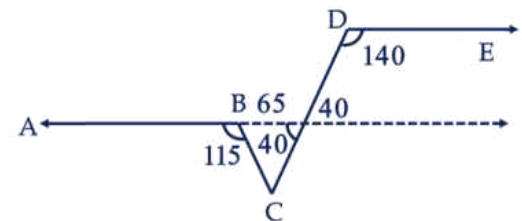
- (A) 45°

- (B) 55°

- (C) 65°

- (D) 75°

Solution :



$$\Rightarrow \angle BCD = 180^\circ - 65 - 40$$

$$= 180 - 105$$

$$= 75^\circ$$

$$\therefore (D) 75^\circ$$